

OBIETTIVI

- 1) Consegnare un report che descriva la configurazione, i settaggi necessari e parli dei vantaggi e svantaggi delle VLAN
- 2) Consegnare anche il file .pkt di packet tracer- Scegliere una configurazione che metta in risalto l'utilità delle VLAN, quindi: - usare minimo 2 switch
- 3) ci deve essere almeno una VLAN con dispositivi collegati a switch diversi- Fare il subnetting della rete, o comunque assegnare ogni VLAN ad una rete diversa
- 4) Fare almeno un test che dimostri il corretto funzionamento del collegamento TRUNK tra gli switch

SVOLGIMENTO

La VLAN (Virtual Local Area Network) permette di raggruppare logicamente dispositivi come se appartenessero alla stessa rete locale, anche se sono collegati a switch fisici diversi o si trovano in luoghi distanti (come ad esempio su piani differenti di uno stesso palazzo). Questo sistema ottimizza l'infrastruttura di rete: anziché dover stendere decine di cavi dedicati da un piano all'altro per separare i vari uffici, gli switch dei diversi piani vengono collegati tra loro tramite un solo cavo ad alta velocità chiamato Trunk. Attraverso questo unico collegamento fisico, il protocollo inserisce una sorta di 'etichetta' (tag) nei pacchetti di dati, permettendo al traffico di VLAN diverse di viaggiare insieme senza mai mescolarsi. In questo modo si riduce drasticamente la quantità di cavi necessari nel palazzo, semplificando la gestione della rete e migliorando la sicurezza e le prestazioni complessive.

I vantaggi quindi sono:

- Maggiore sicurezza: Possiamo isolare i PC amministratori da quelli dei dipendenti ad esempio
- Riduzione del traffico broadcast
- Maggiore flessibilità

Gli svantaggi invece sono:

- Complessità di gestione

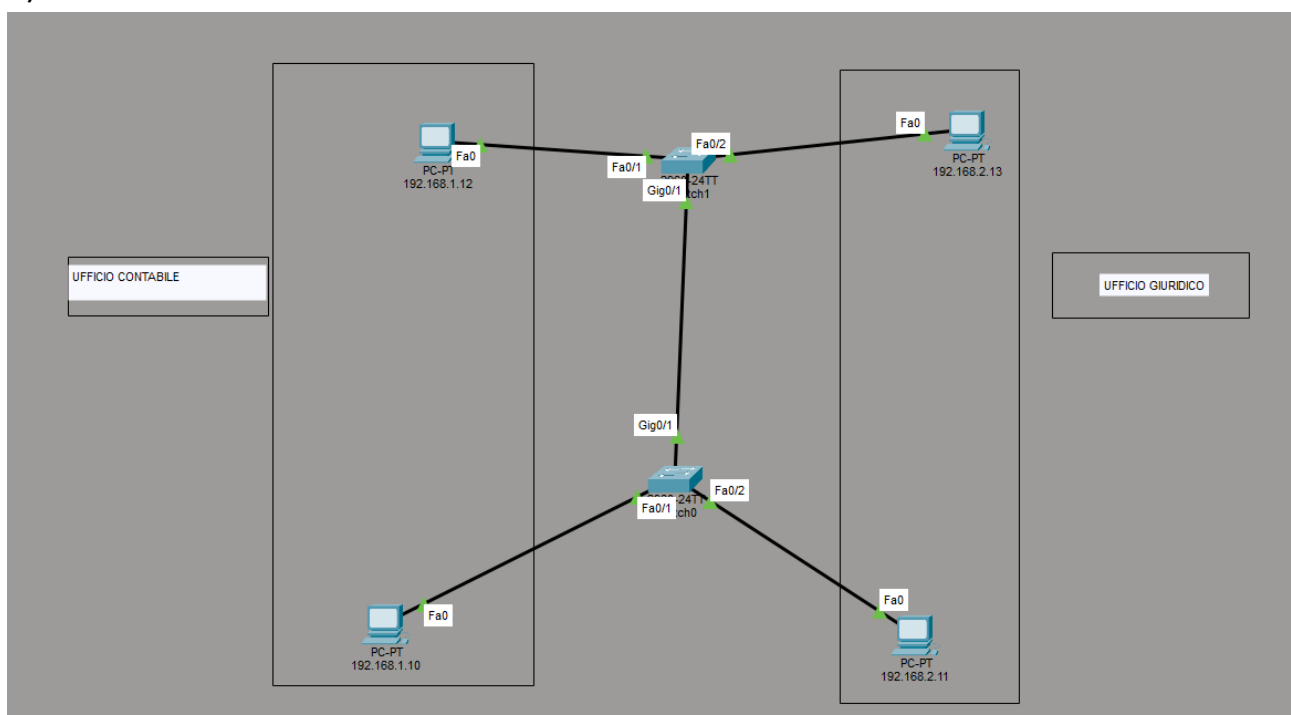
- Problemi di switch: Se uno switch dovesse rompersi causerebbe danni in quanto le VLAN configurate al suo interno avrebbero problemi
- Se due dispositivi di diverse rete (diversi IP) vogliono parlarsi, hanno bisogno per forza di un router

CONFIGURAZIONE

La struttura analizzata simula uno studio associato composto da varie figure professionali: l'Ufficio Contabile e l'Ufficio Giuridico, Ufficio marketing e risorse umane. Lo studio si sviluppa su più piani. Ci sono 8 dipendenti in totale: 2 dedicati ad ogni ufficio. Per evitare la stesura di doppie linee di cavi tra i piani, sono stati utilizzati 2 Switch collegati tra loro. Ho deciso di partire dalla base configurando e spiegando la prima parte, il resto poi è analogo. Ci concentreremo ora sui primi due uffici (gli altri sono uguali ma da aggiungere dopo)

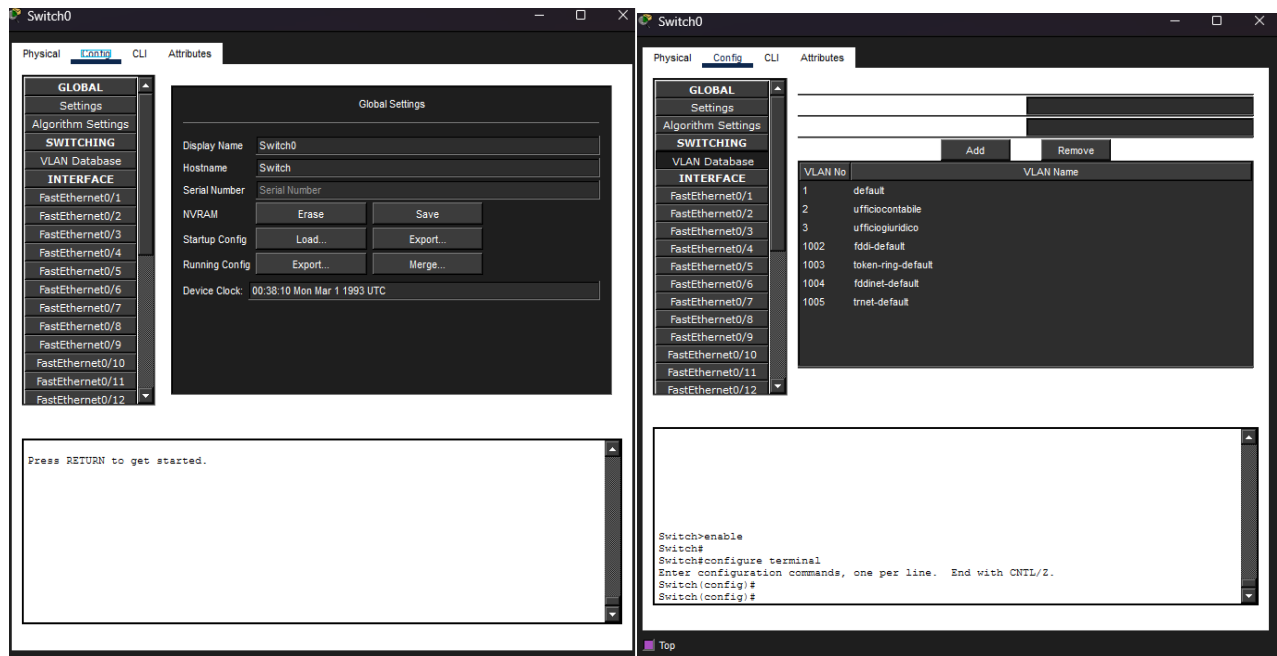
Per soddisfare la richiesta di subnetting ed assegnare ogni VLAN ad una rete diversa, ho configurato due subnet separate con maschera /24 (255.255.255.0) : la rete 192.168.1.0/24 per l'Ufficio Contabile e la rete 192.168.2.0/24 per l'Ufficio Giuridico. Ho inserito gli IP statici sui rispettivi PC e li ho collegati ai due switch (uno al primo piano e uno al piano terra).

3)



-Ho collegano i 2 pc del primo piano con lo switch, quelli del piano terra con un altro switch e poi ho collegato i 2 switch tra di loro.

Il collegamento non è stato casuale, sono andato a scegliere delle specifiche porte configurate a seconda delle esigenze in questo caso ho configurato 2 porte che mi aiutassero e per isolare i due pc dell'ufficio contabile e 2 per l'ufficio giuridico.

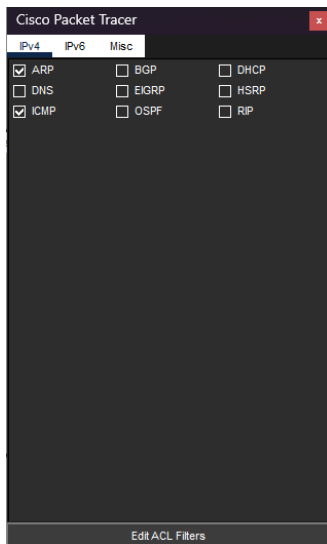


-Ho cliccato sullo Switch, andato su config, scelto il VLAN Database ed aggiunto le 2 VLAN , ho fatto lo stesso procedimento anche con l'altro switch per avere più ordine.

- Successivamente sempre da questa finestra sono andato sulla prima porta "FastEthernet0/1" e sulla seconda e ho settato le VLAN precedentemente impostate, facendo attenzione di scegliere "ACCESS" e non "TRUNK".

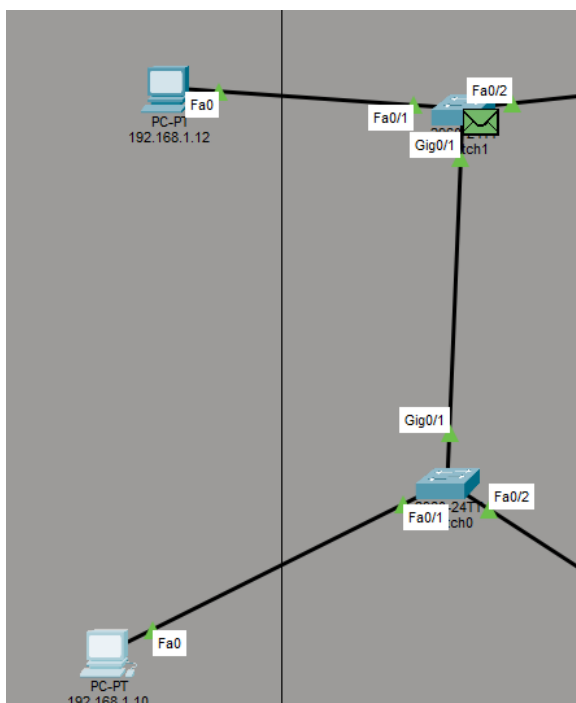
-Una volta configurato gli IP e le porte, ho collegato gli switch con un cavo "Gigabit" configurabile sempre sulla stessa finestra ma in questo caso ho scelto TRUNK su entrambi gli switch altrimenti i dati della VLAN del Contabile e del Giuridico non riuscirebbero a passare da uno switch all'altro.

-Posso procedere con la simulazione, prima elimino tutti i protocolli e scelgo quelli di mio interesse ovvero ARP E ICMP



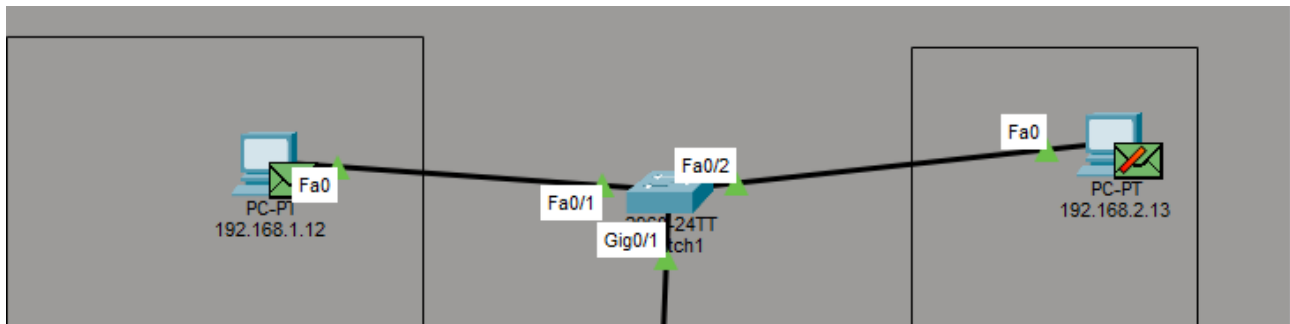
-Adesso posso cliccare sul pc del piano terra, andare su desktop ed aprire il terminale. Una volta dentro scrivere “ping” e l’ip del pc del primo piano quindi: “ping 192.168.1.12” e premere invio.

-I dati in questo caso viaggiano, arrivano allo switch 2

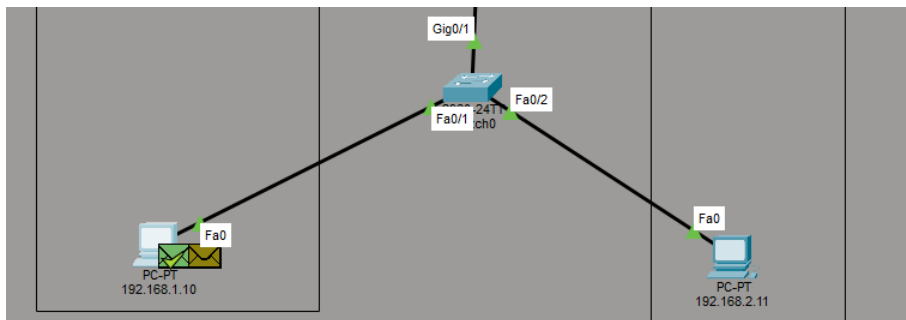


- Lo switch inoltra il traffico all'interno della stessa VLAN attraverso il collegamento Trunk verso l'altro switch. Il pacchetto viene indirizzato correttamente al PC destinatario. I due uffici rimangono totalmente isolati: i PC dell'ufficio giuridico non ricevono il traffico della contabilità poiché appartengono a una VLAN e a una sottorete IP completamente differenti. L'eventuale comparsa di una X sui PC di reti diverse durante i test diretti conferma il perfetto isolamento e la mancanza di un

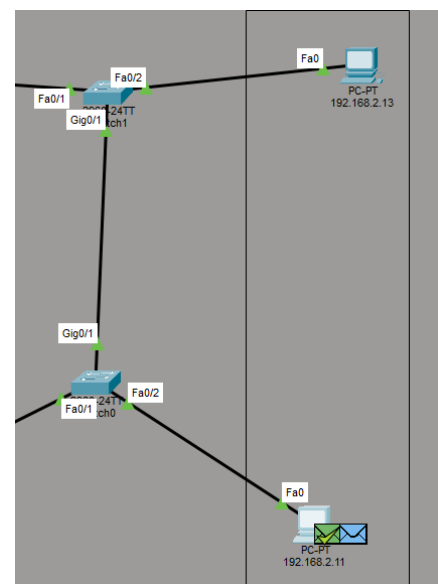
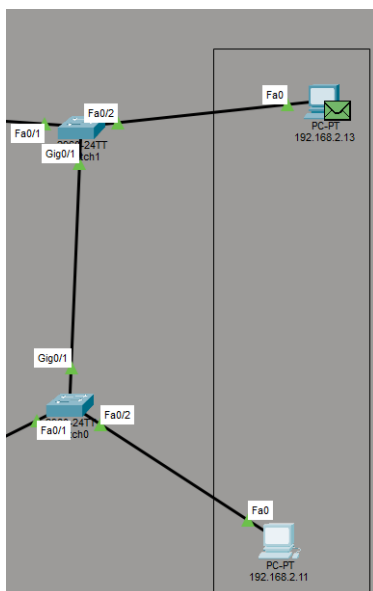
router per un eventuale collegamento tra tutte le reti IP.



L'altro invece riceve i dati e li rinvia al mittente.



-In maniera analoga succede anche ai pc dell'ufficio giuridico



4 Il test dimostra il corretto funzionamento del collegamento TRUNK: la simulazione mostra che i pacchetti dati riescono a transitare con successo sul singolo cavo Gigabit che unisce i due switch, permettendo ai PC dello stesso ufficio situati su piani diversi di comunicare. Allo stesso tempo, l'isolamento tra l'ufficio contabile e l'ufficio giuridico è totale, confermando che il Trunk mantiene separati i flussi delle diverse VLAN senza consentire alcuna comunicazione indesiderata.



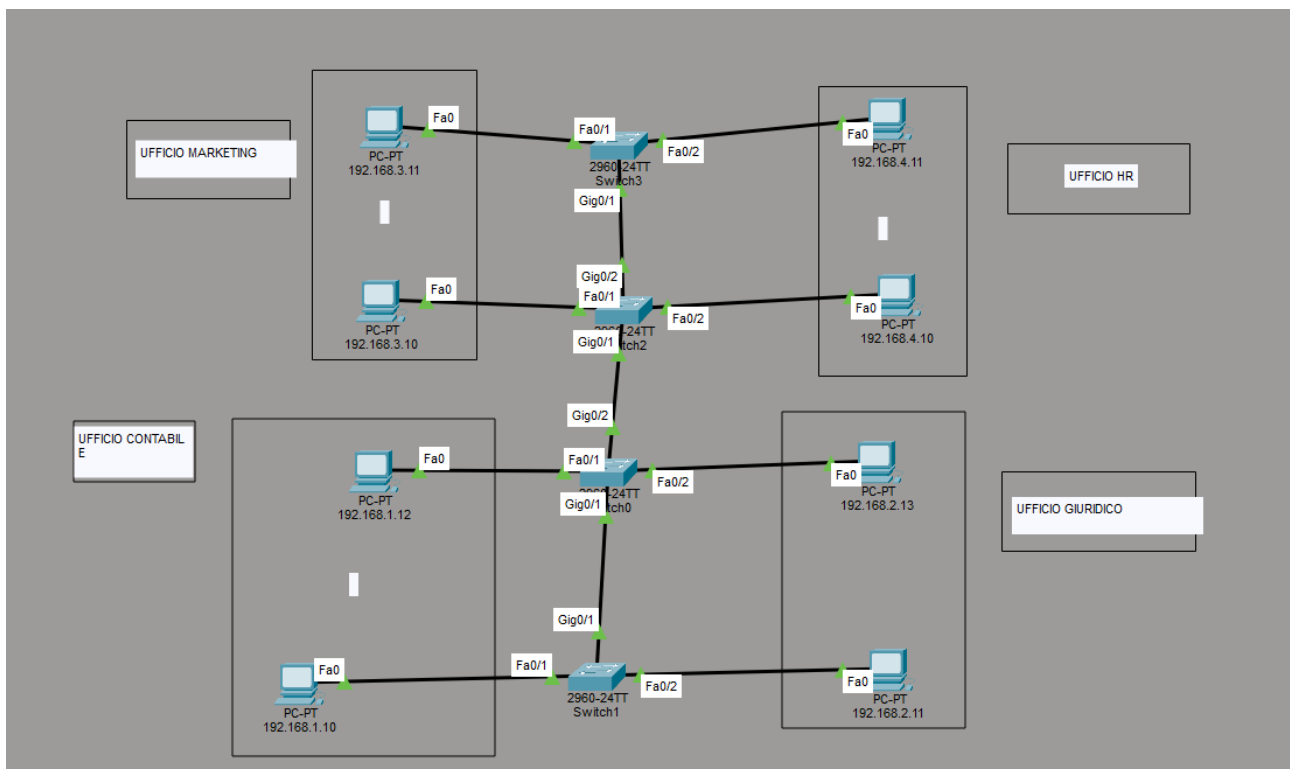
Rimane analogo anche il percorso per i piani successivi, ho inserito altre 2 VLAN , in totale 4 e poi sono andato a collegare

SOMMARIO

- Step 1: Creazione della Topologia (Obiettivo 2). Ho inserito su Cisco Packet Tracer due Switch distribuiti su due piani (Piano Terra e Primo Piano) e ho collegato a ognuno di essi due computer, posizionando un PC dell'Ufficio Contabile e uno dell'Ufficio Giuridico per ciascun piano.
- Step 2: Subnetting e Assegnazione IP (Obiettivo 3). Per dividere gli uffici in reti diverse, ho effettuato il subnetting applicando una maschera /24 (255.255.255.0) e creando due sottoreti separate: la 192.168.1.0 per l'Ufficio Contabile (IP .10 e .12) e la 192.168.2.0 per l'Ufficio Giuridico (IP .11 e .13).
- Step 3: Configurazione VLAN e Porte Access (Obiettivo 3). Sempre per l'obiettivo 3, ho creato all'interno del database di entrambi gli switch 2 VLAN differenti. Ho configurato le porte dei PC in modalità Access, associando la porta Fa0/1 alla VLAN 1 e la porta Fa0/2 alla VLAN 2 su entrambi gli switch.
- Step 4: Configurazione del TRUNK (Obiettivo 4). Ho collegato i due switch tra loro utilizzando un cavo Gigabit Ethernet sulla porta Gig0/1. Ho impostato questa interfaccia in modalità TRUNK su entrambi i lati, consentendo così ai pacchetti taggati delle diverse VLAN di viaggiare sullo stesso cavo fisico senza mescolarsi.

- Step 5: Test in Simulazione (Obiettivo 4). Ho avviato la modalità *Simulation* filtrando i protocolli ARP e ICMP. Ho lanciato un ping dal PC Contabile del Piano Terra a quello del Primo Piano: la bustina ha attraversato con successo il collegamento Trunk dimostrandone il corretto funzionamento, mentre l'Ufficio Giuridico è rimasto completamente isolato, confermando la sicurezza della rete.

CONFIGURAZIONE FINALE



Aggiungo altri VLAN :

- VLAN 30 – UFFICIO MARKETING (Rete 192.168.3.0/24)
 - PC Piano Terra: 192.168.3.14 (Porta Fa0/3)
 - PC Primo Piano: 192.168.3.16 (Porta Fa0/3)
- VLAN 40 – RISORSE UMANE (Rete 192.168.4.0/24)
 - PC Piano Terra: 192.168.4.15 (Porta Fa0/4)
 - PC Primo Piano: 192.168.4.17 (Porta Fa0/4)

I 4 uffici rimangono totalmente isolati tra loro: i PC di uffici diversi non ricevono il traffico altrui poiché appartengono a VLAN e sottoreti IP completamente differenti.

L'eventuale comparsa di una X sui PC di reti diverse durante i test incrociati conferma il perfetto isolamento. Il test dimostra il corretto funzionamento del collegamento TRUNK: la simulazione mostra che i pacchetti dati riescono a transitare con successo sul singolo cavo Gigabit che unisce i due switch, permettendo ai PC dello stesso ufficio situati su piani diversi di comunicare.